

УДК 52, УДК 53, УДК 54

Олексенко В.В.,

действительный член МААНОИ, член-корреспондент РАЕН

**Место скрытой массы в таблице Д.И. Менделеева,
её физическая сущность и вклад в развитие возобновляемых источников энергии**

В работе доказано существование нового инертного газа, установлено его порядковое место в периодической таблице Д.И. Менделеева и предложено название – *Нолексон*. Представлена возможность нового толкования не только истинной природы тяготения, но и других известных физических взаимодействий, приведены уравнения и взаимно согласованные значения известных и новых фундаментальных постоянных. Осуществлена успешная, по убеждению автора, попытка объединения физики.

**Place of the hiding mass in the table D.I. Mendeleev,
its physical essence and contribution to development of the renewed energy sources**

In work is proved existence of the new inert gas, is installed its ordinal place in the periodic table D.I. Mendeleev and is proposed name - *Nolekson*. Is occurred the possibility of the new interpretation not only of true nature of gravity, but also other known physical interactions, are given equations and mutually-coordinated values of known and new fundamental constants. A successful, on the persuasion of the author, attempt at the united of physics is realized.

Ключевые слова: скрытая масса, *Нолексон (Nl)*, тяготение, фундаментальные постоянные, объединённая физика.

The keywords: hiding mass, *Nolekson (Nl)*, gravity, fundamental constant, united of physics.

1. Современное состояние проблемы скрытой массы

В настоящее время отсутствуют ответы на очень многие вопросы, которые, так или иначе, касаются гравитационных взаимодействий, главным из которых, по мнению автора, является *вопрос о природе скрытой массы*.

Почему абсолютное большинство звёздных систем (галактик) имеют подобную вихрю (спиралевидную) структуру и динамику (например, рис. 1 и рис. 2)?



Рис. 1. Негатив фотографии галактики NGC 4622

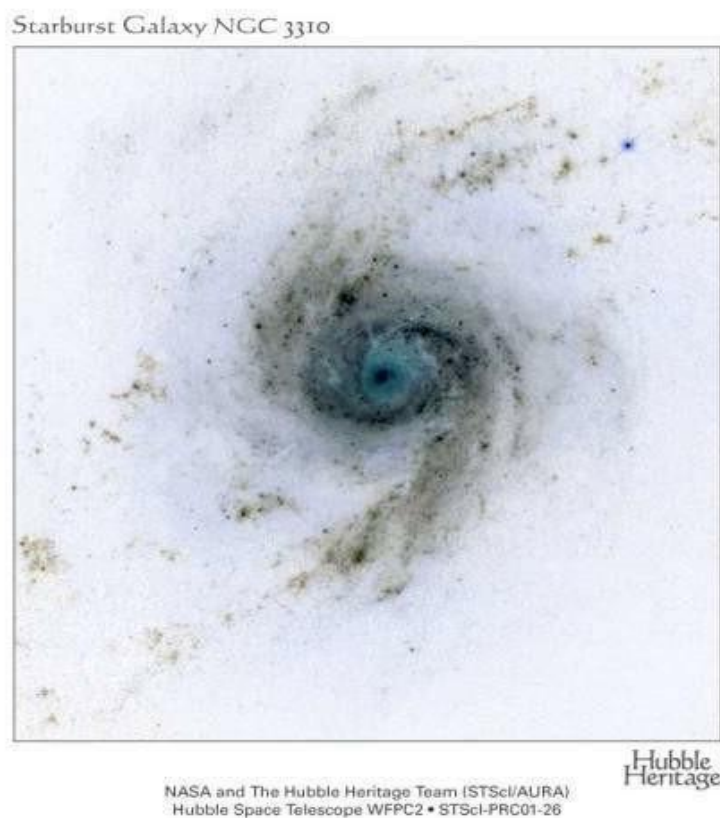


Рис. 2. Негатив фотографии галактики NGC 3310

Почему планетная система Солнца имеет подобную вихрю динамику? Почему динамика спутников крупных планет также подобна вихрю?

Когда речь идет о вихрях в атмосфере планеты (рис. 3) или Солнца, тогда ответ на вопрос о природе такого вихря особых трудностей не вызывает.



Рис. 3. Фотография циклона на Земле

Но какова же природа (а главное - источник энергии!) упомянутых выше звёздных вихрей?

Ответ напрашивается сам - это влияние гравитации. Именно исследованиями динамики спиральных галактик и был установлен факт наличия скрытой массы во Вселенной [1], при этом её величина составляет порядка 80%, а лишь 20% наблюдаема.

Но проявление гравитации - это только следствие, а должна существовать и её причина, которая тесно связана со свойствами т.н. "элементарных" частиц. Ведь, строго говоря, *гравитация воздействует отдельно на каждую конкретную "элементарную" частичку*, а лишь потом все воздействия суммируются.

Почему же такие разные по масштабам физические объекты имеют очень похожую динамическую модель? В чём причина? Нет ли единого механизма для всех этих фактов?

Известные в настоящее время теории гравитации *Исаака Ньютона* [1, 9], *Альберта Эйнштейна* (ОТО - общая теория относительности) [6, 7], *В.П. Фролова* (КТГ - квантовая теория гравитации) [5] и *А.А. Логунова* (РТГ - релятивистская теория гравитации) [3] никак не объясняют явно вихревой динамики космических систем, не указывают источник энергии и физическую сущность скрытой массы.

2. Место скрытой массы в таблице Д.И. Менделеева и её физическая сущность

В настоящей работе предложено одно из наиболее вероятных объяснений факта наличия скрытой массы и динамики астрофизических систем, указан источник энергии, обеспечивающий наблюдаемые явления.

Основываясь на очевидной аналогии в динамике спиральных галактик и циклонов на Земле можно допустить, что единым действующим механизмом у наблюдаемых явлений служит некий газ. В таком случае для него должно быть место в таблице Д.И. Менделеева.

Внимательный анализ валентных свойств инертного газа гелия (He) показывает, что он даже теоретически не может быть 8-ми валентным, т.к. имеет всего 2 электрона. Иными словами – истинное место гелия должно быть не в 8-ой подгруппе, а, в соответствии с имеющейся валентностью - нулевой, т.е. перед литием (Li). Соответственно, остальные инертные газы следует разместить в нулевой подгруппе ниже гелия, как показано в табл. 1.

Табл. 1.

Новая форма периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева

																		13	14	15	16	17	
0 (H) 1.710 ⁻⁰⁷	1 H 1.008																						
2 He 4.003	3 Li 6.941	4 Be 9.012																					
10 Ne 20.18	11 Na 22.99	12 Mg 24.305																					
18 Ar 39.948	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.88	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.847	27 Co 58.933	28 Ni 58.69	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904						
36 Kr 83.8	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc [98]	44 Ru 101.07	45 Rh 102.906	46 Pd 106.42	47 Ag 107.868	48 Cd 112.411	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.6	53 I 126.905						
54 Xe 131.29	55 Cs 132.905	56 Ba 137.327	71 Lu 174.967	72 Hf 178.49	73 Ta 180.948	74 W 183.85	75 Re 186.207	76 Os 190.2	77 Ir 192.22	78 Pt 196.08	79 Au 196.967	80 Hg 200.59	81 Tl 204.383	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]						
86 Rn [222]	87 Fr [223]	88 Ra 226.025	103 Lr [260]	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [266]	107 Bh [264]	108 Hs [277]	109 Mt [268]	110 Ds [271]	111 Rg [272]												
I		II	III		IV	V	VI	VII	VIII			I	II	III	IV	V	VI	VII					
57 La 138.906	58 Ce 140.115	59 Pr 140.908	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.965	64 Gd 157.25	65 Tb 158.925	66 Dy 162.5	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.934	70 Yb 173.04										
89 Ac 227.028	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np 237.048	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]										

В таком случае перед водородом (H) появляется свободное место с порядковым номером ноль для нового инертного газа, который автор предложил назвать по порядковому номеру в таблице Д.И. Менделеева – *Нолексон* (*Nolekson* – (NI), окончание

«он» характерно для всех инертных газов).

Учитывая, что распространённость первых элементов во Вселенной убывает с ростом его порядкового номера в упомянутой таблице, примерно, в «золотой пропорции» (80% на 20%) – есть основания утверждать, что нолексона во Вселенной примерно в 4 раза больше, чем следующих за ним водорода и остальных веществ. Такой вывод следует из глубокого анализа свойств таблицы Д.И. Менделеева.

Основой основ современной науки вообще, а прикладной тем более, служит единственный критерий истинности любой теории и гипотезы – эксперимент. Но ведь именно экспериментальные результаты свидетельствуют о наличии ~ 80% скрытой массы, что уже количественно подкрепляет изложенную выше гипотезу о нолексоне.

Косвенными подтверждениями этой гипотезы являются факты наличия некой неуловимой субстанции при β -распаде, в известных явлениях сверхтекучести и сверхпроводимости.

Следствием существования нолексона является вывод о необходимости существования во Вселенной мощного равновесного изотропного теплового излучения, характеризующего среднюю температуру этого газа.

Такое равновесное изотропное тепловое излучение, названное И.С. Шкловским "реликтовым", действительно обнаружено [1, 4], но его чудовищная мощность так и не нашла надлежащего обоснования (рис. 4).



Рис. 4. Общий спектр электромагнитного излучения
(по А.Г. Дорошкевичу и И.Д. Новикову)

Способность нолексона переносить и передавать импульс, создавая при этом тяготение (расходуя на его создание энергию при торможении внутри тел), даёт основание утверждать, что с ростом массы астрофизических объектов будет расти не только ускорение свободного падения, но и их температура внутри.

Независимым подтверждением вывода о постоянном росте энергии-массы тяготеющих объектов является *факт наличия стабильного и равномерного теплового потока у любой планеты, в том числе и у Земли, который так и не получил достоверного и надежного объяснения* [2].

Например, *излучение энергии Юпитером и Сатурном более чем вдвое превышает энергию, которую они получают от Солнца* [1]. Этот факт невозможно объяснить ни термоядерным синтезом, ни ядерным распадом.

Астрофизикам хорошо известна эмпирическая зависимость светимости (L_*) звёзд главной последовательности от их массы (M_*), которая определяется формулой Эддингтона [1]:

$$L_*/L_\odot \cong 1000(\mu^4/\xi)(M_*/M_\odot)^3,$$

где: $L_\odot$ и $M_\odot$ - светимость и масса Солнца;

ξ - коэффициент поглощения;

μ - средний молекулярный вес вещества звезды.

Светимость звёзд совершенно не зависит даже от такой важнейшей характеристики как радиус звезды R_* , но строго зависит от её массы M_* .

Во всех, известных автору, теориях тяготения предсказывается существование во Вселенной значительного количества т.н. "*чёрных дыр*" [3, 5, 6, 7].

С точки зрения нового подхода к физической сущности тяготения можно утверждать, что из-за лавинообразного роста энергии (следовательно, и массы) любого сверхплотного объекта (конденсата нолексона) достаточно быстро (и не только по масштабам Метагалактики) "*чёрные дыры*" должны *взрываться, создавая мощное «антигравитационное поле»*. После чего, на очень длительное время, на месте "чёрной дыры" должна оставаться полость, подобная сферической, окружённая выброшенными из неё «антигравитацией» метagalacticкими структурами. Откуда следует, что вероятность обнаружить в наше время «чёрную дыру» очень низка, но зато очень высока вероятность обнаружить «следы чёрных дыр» в виде многочисленных полостей, внутри которых должны отсутствовать какие-либо галактики.

Этот вывод подтверждается не только фактом отсутствия астрофизических

объектов надёжно отождествлённых с "чёрными дырами", но и *действительно ячеистой структурой Метагалактики* [1, 8, 9].

Кроме того, возвращаясь к таблице Д.И. Менделеева, становится доступной для объяснения закономерность уменьшения стабильности химических элементов с ростом их атомной массы. При этом с точки зрения нового подхода, возрастает их плотность, что приводит к приросту температуры внутри (из-за более активного поглощения частиц нолексона) и, как следствие, к снижению стабильности тяжелых элементов.

Наконец, при движении в нолексоне тороидальных вихрей (например, фотонов) часть их энергии неизбежно будет расходоваться на внутреннее трение, что приведёт к некоторому расширению таких вихрей. При этом, чем больше пройденный ими путь, тем больше будет потеря энергии и тем заметнее станет их расширение.

И этот вывод подтверждается практикой астрофизических наблюдений. Такое явление для фотонов получило название *«регулярное красное смещение»*. Впервые оно было обнаружено Хабблом в начале прошлого века [1, 9]. В честь этого учёного названа постоянная Хаббла.

К великому сожалению, причиной регулярного красного смещения ошибочно посчитали эффект Доплера. Откуда и появилась гипотеза о, якобы, наблюдаемом расширении Вселенной. При этом, по странному совпадению, центром Вселенной вновь оказалась Земля...

Приступая к обоснованию иных количественных параметров, следует отметить, что свойства нолексона максимально близки к свойствам идеального газа.

Используя количественные значения универсальных постоянных величин рекомендованных CODATA [10], современные значения температуры «реликтового излучения» и постоянной Хаббла автором вычислены параметры нолексона (далее - *гравитино*), которые приведены в табл. 2. Попутно получены взаимно согласованные значения всех упомянутых выше универсальных постоянных и новые взаимосвязи.

Таблица 2

Формулы и значения универсальных физических постоянных

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
1	Предел концентрации		1,00220408430585E+78
	$N_{\Gamma \max}=1/V_{\Gamma 1}$		7,53114483113796E-09

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
2	Предел плотности энергии		2,57458344403664E+41
	$E_{\Gamma \max} = E_{\Gamma} N_{\Gamma \max}$		8,74112115789816E-09
3	Давление нейтронов		1,22497946108427E+31
	$P_n = \Delta T / \mu_0 a_0 \lambda_{Cn}$		1,16479794851096E-09
4	Масса Солнца	1,98857588446184E+30	1,98861404094678E+30
	$M_{\odot} = 4\pi \rho_{03} (Ae)^3 / 3 = 4\pi^2 (Ae)^3 / G T_3^2$	1,00376884327416E-04	3,79691661665866E-07
5	Число Авогадро $1000N_A$	6,02214179000000E+26	6,02214202354824E+26
	$N_1 = c R_H \Delta_e M_p / 2 M_1 \pi \Phi_0$	5,00000000000000E-08	4,87278477777434E-10
6	Количество гравитино в n		5,85985032846949E+26
	$n_{\Gamma n} = n_L / 2\pi \alpha = V^* / V_{\Gamma \sigma n}$		2,21478098158465E-09
7	Количество гравитино в p		5,85178411984906E+26
	$n_{\Gamma p} = n_L / 2\pi \Delta_m \alpha = V^* / V_{\Gamma \sigma p}$		2,46764930500628E-09
8	Количество гравитино в μ		6,58966620212824E+25
	$n_{\Gamma \mu} = n_L / 2 J_{\mu} \pi \alpha = V^* / V_{\Gamma \sigma \mu}$		2,72526493050063E-08
9	Число Лошмидта		2,68677760380849E+25
	$n_L = x \Delta_T / c h = x \mu_0 / 4 (2\pi R_{\infty} V^* / \Delta_T)^{1/2} \Phi_0$		2,19288161037932E-09
10	Масса Земли		5,96242858935176E+24
	$M_{\oplus}$		1,28246213528745E-07
11	Плотность гравитино		2,86461041332212E+24
	$\rho_{\Gamma} = N_{\max} m_{\Gamma} = \Delta T \epsilon_0 / 4\pi a_0 r_{\Gamma}$		2,99628045231818E-09
12	Предельная плотность		2,86461041332209E+24
	$\rho_{\max} = m_{\Gamma} / V_{\Gamma l}$		7,53114483113796E-09
13	Число Авогадро	6,02214179000000E+23	6,02214202354823E+23
	$N_A = n_L V_0 = F / e = \Delta_e M_p / 4\pi \Phi \alpha \epsilon_0 \Phi_0$	5,00000000000000E-08	4,87278477777434E-10
14	Количество гравитино в e		3,18698124055023E+23
	$n_{\Gamma e} = x \Delta_T / 2 c J_{\pi} \alpha h = V^* / V_{\Gamma \sigma e}$		2,84978098158465E-09
15	Постоянная Солнца		1,32723122541460E+20
	$g_{\odot} R_{\odot}^2 = M_{\odot} G$		3,76884327415998E-07
16	Парсек [пк]		3,08567756700000E+16
	Определение		0,00000000000000E+00
17	Ядерная газовая постоянная		2,70690822371290E+16
	$R_{\Gamma} = R / \zeta = R \Delta_T / x \mu_0 a_0$		2,27638783823353E-09
18	Световой год [св. год]		9,46052840487936E+15

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
	1 св. год=c*троп. год		1,68108896419542E-10
19	Произведение	3,28984196036100E+15	3,28984196036057E+15
	$R_{\infty}c$	6,60000000000000E-12	1,00364161426114E-13
20	Отношение плотностей		3,25565872093115E+15
	$1/\zeta = \rho_n / \rho_{nr} = \Delta_T / x_{\mu_0} a_0$		4,87378841938860E-10
21	Постоянная Джозефсона	4,83597900000000E+14	4,83597900000000E+14
	(международное соглашение)	0,00000000000000E+00	0,00000000000000E+00
22	Джозефсона отношение	4,83597891000000E+14	4,83597899999999E+14
	$K_J = 1/\Phi_0 = 2e/h = 2\Delta_e/(\pi \phi \lambda_{Cp})$	2,50000000000000E-08	9,99200722162641E-16
23	Постоянная Земли		3,97941543212917E+14
	$R_{\oplus}^2 g = M_{\oplus} G$		1,25438879278877E-07
24	Джозефсона отношение	2,41798945400000E+14	2,41798949999999E+14
	$e/h = \Delta_e/(\pi \phi \lambda_{Cp})$	2,50000000000000E-08	9,99200722162641E-16
25	Плотность нейтронов		1,36297346603994E+14
	$\rho_n = m_T / V_{T\sigma n} = \Delta_T \epsilon_0 / a_0 \lambda_{Cn}$		5,63963865409093E-09
26	Плотность протонов		1,36109730407250E+14
	$\rho_p = m_T / V_{T\sigma p} = \Delta_T \epsilon_0 / a_0 \lambda_{Cp}$		9,11929625089331E-10
27	Плотность мюонов		1,53272518581661E+13
	$\rho_{\mu} = m_T / V_{T\sigma \mu} = \Delta_T \epsilon_0 / a_0 \lambda_{C\mu}$		2,54858988419389E-08
28	"Реликтовая" частота n	Возможна проверка	1,21035638640748E+13
	$f_{Pn} = n_{Tn}^{1/2} / 2$		1,10739049079233E-09
29	"Реликтовая" частота p	Возможна проверка	1,20952305887993E+13
	$f_{Pp} = n_{Tp}^{1/2} / 2$		1,23382465250314E-09
30	"Реликтовая" частота μ	Возможна проверка	4,05883795011831E+12
	$f_{P\mu} = n_{T\mu}^{1/2} / 2$		1,36263246525032E-08
31	"Реликтовая" частота e	2,82228834161183E+11	2,82266772776669E+11
	$f_{Pe} = n_{Te}^{1/2} / 2$	1,30170000000000E-03	1,42489049079233E-09
32	Гравит. потенциал Солнца		1,90776372777720E+11
	$\Pi_{\odot} = g_{\odot} R_{\odot}$		1,03768843274160E-05
33	Удельный заряд электрона	1,75882015000000E+11	1,75882018295664E+11
	$e/m_e = c \hbar \Delta_e / \pi \phi$	2,50000000000000E-08	8,53641930462372E-10
34	Астрономическая единица [м]		1,49597870696000E+11
	(А. е. - расстояние до Солнца)		6,68458712244718E-13

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
35	Плотность электронов		7,41276760352266E+10
	$\rho_e = m_f / V_{fge} = \Delta T \epsilon_0 / a_0 \lambda_{Ce}$		5,29797948510959E-10
36	Отношение	2,08366440000000E+10	2,08366430980564E+10
	k/h	1,70000000000000E-06	3,92186411418654E-09
37	Энергия нейтрона [эВ]	9,39565346000000E+08	9,39565327131610E+08
	$E_n = \Delta_m \pi \phi c / \Delta_e = m_n c^2 / \{e\}$	2,50000000000000E-08	6,80379106572098E-10
38	Энергия протона [эВ]	9,38272013000000E+08	9,38271995473574E+08
	$E_p = \pi \phi c / \Delta_e = m_p c^2 / \{e\}$	2,50000000000000E-08	4,27510783150471E-10
39	Радиус Солнца		6,95700000000000E+08
	$R_\odot = (M_\odot G / g_\odot)^{1/2}$		1,00000000000000E-05
40	Скорость света в вакууме	2,99792458000000E+08	2,99792458000000E+08
	Определение c	0,00000000000000E+00	0,00000000000000E+00
41	Гиромангнитное отношение	2,67522209900000E+08	2,67522210307396E+08
	$\gamma_p = 2\mu_p / \hbar = c \Delta_p \Delta_e / \pi \phi$	2,60000000000000E-08	1,34023847777743E-09
42	Удельный заряд протона	9,57883392000000E+07	9,57883410218578E+07
	$e/m_p = c \Delta_e / \pi \phi$	2,50000000000000E-08	4,27510783150471E-10
43	Гравит. потенциал Земли		6,24697801720877E+07
	$\Pi_\oplus = g R_\oplus$		6,27194396394385E-08
44	Средняя длина экватора Земли	4,00248000000000E+07	4,00247999999999E+07
	$L_\oplus = 2\pi R_\oplus$	6,27194396394385E-08	6,27194396394385E-08
45	Тропический год $T_\oplus$ [сек]		3,15569259747000E+07
	за 100 лет рост на 0,5305 [сек]		1,68108896419542E-10
46	Ядерная вязкость		1,79732311666956E+07
	$\eta_y = c \lambda_C * \rho^* / 3 = \Delta_T / 3 c \mu_0 a_0$		4,87378841938860E-10
47	Постоянная Ридберга	1,09737315685270E+07	1,09737315685259E+07
	$R_\infty = c e m_e \mu_0 / \epsilon_0 (4\Phi_0)^3$	6,60000000000000E-12	1,00364161426114E-13
48	Радиус Земли		6,37014476626449E+06
	$R_\oplus = (M_\oplus G / g)^{1/2}$		6,27194396394385E-08
49	Энергия покоя электрона	5,10998910000000E+05	5,10998899970532E+05
	$E_e = m_e c^2 / \{e\} = c \pi \phi / \hbar \Delta_e$	2,50000000000000E-08	8,09642459728844E-10
50	Абсол. скорость Земли $U_\oplus$	3,69000000000000E+05	3,54497501485459E+05
	(по "реликтовому" излучению)	3,00000000000000E-02	9,33987429993725E-10
51	Отношение	1,41925729081004E+05	1,41925729081004E+05

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
	μ_0/ϵ_0	0,000000000000000E+00	0,000000000000000E+00
52	Стандартное давление [Па]	1,013250000000000E+05	1,013250000000000E+05
	$P_0 = 1 \text{ атм.}$	0,000000000000000E+00	0,000000000000000E+00
53	Фарадея постоянная	9,648533993000000E+04	9,64853417075252E+04
	$F=K_J c \alpha^2 M_p / 4 R_\infty \hbar = c \Delta_e M_p / \pi \phi$	2,500000000000000E-08	4,65379106572098E-10
54	Скорость Земли вокруг Солнца		2,97858905489096E+04
	$u_\oplus = 2\pi R_\oplus / T_\oplus$		1,68777355131787E-10
55	Квант сопротивления Холла	2,581280755700000E+04	2,58128075578737E+04
	$R_H = 2/G_0 = \hbar/e^2 = 2\Phi_0/e = \alpha^{-1} \mu_0 c/2$	6,800000000000000E-10	2,18993712053361E-11
56	I-я орбит. скорость Земли		7,90378264959808E+03
	$v_{\oplus I} = \Pi_\oplus^{1/2}$		3,13597198197192E-08
57	Средняя плотность Земли	5,50653421287041E+03	5,50663987139293E+03
	$\rho_\oplus = 3\pi f_\oplus^2 / G$	1,00188158318918E-04	1,90965653168183E-07
58	Период вращ. вокруг Земли		5,06400565076713E+03
	$T_\oplus = L_\oplus / v_{\oplus I}$		9,40791594591577E-08
59	Морская миля	1,853000000000000E+03	1,853000000000000E+03
	(международное соглашение)	0,000000000000000E+00	0,000000000000000E+00
60	Отношение	1,838683660500000E+03	1,83868365897811E+03
	$\lambda_{Ce} / \lambda_{Cn} = \hbar = \hbar \Delta_m = M_n / M_e$	6,000000000000000E-10	6,350000000000000E-10
61	Отношение ж	1,836152672470000E+03	1,83615267181139E+03
	$\hbar_{Ce} / \hbar_{Cp} = \mu_0 / 8\epsilon_0 \lambda_{Cp} R_H^2 R_f = M_p / M_e$	4,300000000000000E-10	3,82131676578373E-10
62	Отношение	9,609205000000000E+02	9,60920524508029E+02
	μ_e / μ_n	2,400000000000000E-07	4,46710751815048E-09
63	Отношение	6,582106848000000E+02	6,58210696073938E+02
	$\mu_e / \mu_p = \hbar^2 \Delta_e^5 \alpha / 12\pi$	8,100000000000000E-09	1,29559937120534E-09
64	Импеданс вакуума	3,76730313461771E+02	3,76730313461771E+02
	$Z_0 = c\mu_0 = 8\pi R_\infty R_{Na0}$	0,000000000000000E+00	0,000000000000000E+00
65	Температура рабочих условий		2,93616405522484E+02
	T_V		4,63899106572098E-10
66	Ускорение на Солнце $g_\odot$		2,74222183092885E+02
	$g_\odot = M_\odot G / R_\odot^2$		2,03824989959157E-05
67	Температура станд. условий	2,731500000000000E+02	2,731500000000000E+02
	T_0	0,000000000000000E+00	0,000000000000000E+00

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
68	Отношение $J_{\mu e}$	2,06768282300000E+02	2,06768277085639E+02
	$\lambda_e/\lambda_{\mu}=M_{\mu}/M_e$	2,54200000000000E-08	2,54200000000000E-08
69	Отношение	2,06766987700000E+02	2,06766982340000E+02
	$\mu_e/\mu_{\mu}=\Delta_e\lambda_{Ce}/\Delta_{\mu}\lambda_{C\mu}$	2,50000000000000E-08	2,56446391065721E-08
70	Обратная тонкой структуры	1,37035999679000E+02	1,37035999682001E+02
	$a^{-1}=a_0/\lambda_{Ce}=4/c\mu_0 G_0$	6,80000000000000E-10	2,18993712053361E-11
71	"Реликтовая" температура n	Возможна проверка	1,16992027756564E+02
	$T_{Pn}=T_{Pe}\sigma_n=b/\lambda_{Pn}=bf_{Pn}/c$		1,57128959736443E-09
72	"Реликтовая" температура p	Возможна проверка	1,16911479020400E+02
	$T_{Pp}=T_{Pe}\sigma_p=b/\lambda_{Pp}=bf_{Pp}/c$		1,69772375907524E-09
73	Отношение	6,95035630000000E+01	6,95035600197002E+01
	k/ch	1,70000000000000E-06	3,92186411418654E-09
74	"Реликтовая" температура μ	Возможна проверка	3,92323853909731E+01
	$T_{P\mu}=T_{Pe}\sigma_{\mu}=b/\lambda_{P\mu}=bf_{P\mu}/c$		1,40902237590753E-08
75	Удельная энергия Хартри	2,72113838600000E+01	2,72113833443907E+01
	$E_H/\{e\}=c\pi\hbar\alpha^2/j\Delta_e$	2,50000000000000E-08	8,53441202139516E-10
76	Отношение	2,18099567304523E+01	2,18099567309299E+01
	a_0/λ_{Ce}	6,80000000000000E-10	2,18993712053361E-11
77	Удельная энергия Хартри	1,36056919300000E+01	1,36056916721953E+01
	$R_{\infty}hc/\{e\}=E_H/2\{e\}$	2,50000000000000E-08	8,53441202139516E-10
78	Ускорение тяготения Земли	9,80665000000000E+00	9,80665000000000E+00
	$g=4\pi R_{\oplus}\rho_{\oplus}G/3$	0,00000000000000E+00	0,00000000000000E+00
79	Отношение	8,89059705000000E+00	2,22105365737013E+00
	$\mu_{\mu}/\mu_N=\Delta_{\mu}\lambda_{C\mu}/\lambda_{Cp}$	2,50000000000000E-08	2,86319342244640E-08
80	Отношение $J_{n\mu}$	8,89248408758621E+00	8,89248430607450E+00
	$\lambda_{C\mu}/\lambda_{Cn}=M_n/M_{\mu}$	2,54300000000000E-08	2,52150000000000E-08
81	Отношение j_{μ}	8,88024339000000E+00	8,88024361227760E+00
	$\lambda_{C\mu}/\lambda_{Cp}=M_p/M_{\mu}$	2,51000000000000E-08	2,50378683234216E-08
82	Универсальная газовая пост.	8,31447200000000E+00	8,31447168067633E+00
	$R=P_0V_0/T_0=8\beta\pi\phi^2/3\pi\Delta_e^2$	1,70000000000000E-06	1,78900899629467E-09
83	Отношение	5,97657537303313E+00	5,97657537286833E+00
	a_0/ϵ_0	6,80000000000000E-10	2,19997353667622E-11
84	Корень Планка	4,96511423174428E+00	4,96511423174428E+00

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
	$x=ch/bk=c n_L h/\Delta_T$	0,000000000000000E+00	0,000000000000000E+00
85	Отношение	3,18334513700000E+00	3,18334505475042E+00
	$\mu_\mu/\mu_p=x\Delta_m\Delta_\mu\Delta_e\mathcal{J}_\mu/2^{1/2}\pi\pi_\phi$	2,700000000000000E-08	2,64953791065721E-08
86	Значение числа π	3,14159265358979E+00	3,14159265358979E+00
		0,000000000000000E+00	0,000000000000000E+00
87	Значение числа π_ϕ		3,13336790026554E+00
	$\pi_\phi=4\Phi_0 R_\infty \mathcal{J}_e/\alpha^2$		4,26770783150471E-10
88	Отношение	2,79284735600000E+00	2,79284730744371E+00
	$\Delta_{pN}=\mu_p/\mu_N=12\pi/\mathcal{J}\Delta_m\Delta_e^4\alpha$	8,200000000000000E-09	9,12727694626963E-10
89	"Реликтовая" температура e	2,72800000000000E+00	2,72836682536629E+00
	$T_{pe}=b/\lambda_{pe}=b f_{pe}/c$	1,300000000000000E-03	1,88878959736443E-09
90	Значение экспоненты	2,71828182845905E+00	2,71828182845905E+00
		0,000000000000000E+00	0,000000000000000E+00
91	g-фактор для мюонов	2,00233184140000E+00	2,00233184260140E+00
	$\Delta_\mu=2m_\mu\mu_\mu/e\hbar$	6,000000000000000E-10	6,000000000000000E-10
92	g – фактор для электронов	2,00231930436220E+00	2,00231930436074E+00
	$2\Delta_e=2\mu_e/\mu_B$	7,400000000000000E-13	7,400000000000000E-13
93	Отношение	1,91304273000000E+00	1,91304267457697E+00
	$\mu_n/\mu_N=60\pi^3/\mathcal{J}^2x\Delta_T\Delta_m^2\Delta_e^8\alpha^2$	2,400000000000000E-07	2,28935449582602E-09
94	Отношение	1,45989806000000E+00	1,45989806947787E+00
	$\mu_p/\mu_n=\mathcal{J}x\Delta_T\Delta_m\Delta_e^4\alpha/5\pi^2$	2,400000000000000E-07	1,37662680119906E-09
95	Постоянная темпер. поправка		1,07492734952401E+00
	$\Delta_T=bR/V_0=bP_0/T_0=M*\lambda_C*c^2/V_0x$		4,63899106572098E-10
96	Отношение	1,00727646660890E+00	1,00727646682500E+00
	$\Delta_I=12m_p/m_u=12M_p/M_u$	5,000000000000000E-08	3,78683234216271E-11
97	Отношение	1,00137841918000E+00	1,00137841869338E+00
	$\Delta_m=M_n/M_p$	4,600000000000000E-10	2,52868323421627E-10
98	g-фактор для мюонов	1,00116592070000E+00	1,00116592130070E+00
	$\Delta_\mu=m_\mu\mu_\mu/e\hbar$	6,000000000000000E-10	6,000000000000000E-10
99	g – фактор для электронов	1,00115965218111E+00	1,00115965218037E+00
	$\Delta_e=\mu_e/\mu_B$	7,400000000000000E-13	7,400000000000000E-13
100	$\Delta_h=cek/h$	1,00082657423837E+00	1,00082651265226E+00
	$cek/h=ck/2\Phi_0=k\pi_\phi\Delta_e/R_Hm_p$	1,725000000000000E-06	2,19288260958004E-09

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
101	Релятивистская поправка		1,000000069912593E+00
	$1/\beta=1/(1-(U_{\oplus})^2/c^2)^{1/2}$		9,33987429993725E-10
102	Отношение	9,98623478240000E-01	9,98623478729271E-01
	$1/\Delta_m=m_p/m_n$	4,60000000000000E-10	2,52868323421627E-10
103	Произведение		1,79440319731019E-01
	$\lambda_C \cdot \rho^* = \Delta T \epsilon_0 / \Delta e^2 a_0$		4,85898841938860E-10
104	Произведение	1,19626564720000E-01	1,19626564761629E-01
	$M_x \lambda_{Cx} c^2 = N_A h c = V_o x \Delta T$	1,40000000000000E-09	2,21626098158465E-09
105	Плотность нейтронного газа	4,18647525439636E-02	4,18647525085220E-02
	$\rho_{nr} = M_n / V_m = x / \lambda_{Cn} c^2$	1,50000000000000E-09	6,78899106572098E-10
106	Плотность протонного газа	4,18071247980991E-02	4,18071247862002E-02
	$\rho_{pr} = M_p / V_m = x / \lambda_{Cp} c^2$	1,40000000000000E-09	4,26030783150471E-10
107	Объём рабочего моля газа V_m		2,40934164206740E-02
	$V_m = \Delta T V_o = R \cdot b = M_p \lambda_{Cp} c^2 / x$		2,21626098158465E-09
108	Объём моля газа V_o	2,24139960000000E-02	2,24139939755908E-02
	$V_o = RT_o / P_o = M_p \lambda_{Cp} c^2 / x \Delta T$	1,70000000000000E-06	1,78900899629467E-09
109	Постоянная излучения вторая	1,43877520000000E-02	1,43877522204123E-02
	$C_2 = hc/k = b x$	1,70000000000000E-06	4,63899106572098E-10
110	Постоянная тонкой структуры	7,29735253760000E-03	7,29735253743944E-03
	$\alpha = \mu_0 c G_o / 4$	6,80000000000000E-10	2,18993712053361E-11
111	Плотность мюонного газа		4,70788039287555E-03
	$\rho_{\mu} = M_{\mu} / V_m = x / \lambda_{C\mu} c^2$		2,50000000000000E-08
112	Число Вина $b = ch/xk = T \lambda$	2,89776850000000E-03	2,89776862099663E-03
	$b = \Delta T V_o / R = \Delta T T_o / P_o$	1,70000000000000E-06	4,63899106572098E-10
113	Отношение	1,52103220900000E-03	1,52103218339057E-03
	$\Delta_{pV} = \mu_p / \mu_V = 12 \pi / J^2 \Delta e^4 \alpha$	8,10000000000000E-09	1,29485937120534E-09
114	"Реликтовая" длина волны e	1,06223185483871E-03	1,06208908349690E-03
	$\lambda_{pe} = c/f_{pe}$	1,30170000000000E-03	1,42489049079233E-09
115	Молярная масса нейтрона	1,00866491597000E-03	1,00866491553627E-03
	$M_n = x V_m / \lambda_{Cn} c^2$	4,30000000000000E-10	2,15000000000000E-10
116	Молярная масса протона	1,00727646677000E-03	1,00727646682500E-03
	$M_p = 4 N_A \pi f_{\epsilon_0} \alpha \Phi_o = x V_m / \lambda_{Cp} c^2$	1,00000000000000E-10	3,78683234216271E-11

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
117	Единицн. масса моля M_1 [кг]	1,00000000000000E-03	1,00000000000000E-03
	Определение: 1 кг=1000 г	0,00000000000000E+00	0,00000000000000E+00
118	Отношение	7,27389504000000E-04	7,27389503948072E-04
	$3D_e=c\lambda_{Ce}=h/m_e$	1,40000000000000E-09	4,38991065720983E-11
119	Отношение	5,44617021770000E-04	5,44617021967725E-04
	$1/\kappa=m_e/m_p$	4,30000000000000E-10	3,82131676578373E-10
120	Произведение	2,42463167991613E-04	2,42463167982691E-04
	$D_e=c\lambda_{Ce}/3$	1,40000000000000E-09	4,38991065720983E-11
121	Частота вращения вокруг Земли		1,97472133517172E-04
	$f_\oplus=\omega_\oplus/L_\oplus$		9,40791594591577E-08
122	Плотность в орбите Земли	1,41800356595462E-04	1,41803077438661E-04
	$\rho_\oplus=3\pi f_\oplus^2/G$	1,00000336217793E-04	3,14355204270665E-09
123	Молярная масса мюона M_μ	1,13428925600000E-04	1,13428922764277E-04
	$M_\mu=xV_m/\lambda_{C\mu}c^2$	2,50000000000000E-08	2,50000000000000E-08
124	Квант проводимости Холла	7,74809170040000E-05	7,74809170027667E-05
	$G_0=2e^2/h=2/R_H$	6,80000000000000E-10	2,18993712053361E-11
125	"Реликтовая" длина волны μ	Возможна проверка	7,38616475169356E-05
	$\lambda_{P\mu}=c/f_{P\mu}$		1,36263246525032E-08
126	Отношение	5,78838175550000E-05	5,78838175532488E-05
	$\mu_B/\{e\}=\hbar/2m_e=c\lambda_{Ce}/2$	1,40000000000000E-09	4,38991065720983E-11
127	"Реликтовая" длина волны p	Возможна проверка	2,47860060045172E-05
	$\lambda_{Pp}=c/f_{Pp}$		1,23382465250314E-09
128	"Реликтовая" длина волны n	Возможна проверка	2,47689408976334E-05
	$\lambda_{Pn}=c/f_{Pn}$		1,10739049079233E-09
129	Плотность электронного газа		2,27688717980934E-05
	$\rho_{eg}=M_e/V_m=x/\lambda_{Ce}c^2$		4,38991065720983E-11
130	Магнитная проницаемость	1,25663706143592E-06	1,25663706143592E-06
	Определение: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$	0,00000000000000E+00	0,00000000000000E+00
131	Молярная масса электрона	5,48579909430000E-07	5,48579909660404E-07
	$M_e=xV_m/\lambda_{Ce}c^2$	4,20000000000000E-10	4,20000000000000E-10
132	Пост. Стефана-Больцмана	5,67040000000000E-08	5,67039928536522E-08
	$\sigma = \pi^2 k^4/(60\hbar^3 c^2)$	7,00000000000000E-06	1,39584739529389E-08
133	Вязкость квантовая		5,52061278755749E-09

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
	$\eta_{\text{h}} = \rho \cdot D \cdot x / 3c = h n_{\text{L}} / 3 \Delta_{\text{T}}$		0,000000000000000E+00
134	Произведение	3,99031268210000E-10	3,99031268363760E-10
	$M_{\text{x}} \lambda_{\text{Cx}} c = N_{\text{A}} h = V_{\text{o}} x \Delta_{\text{T}} / c$	1,400000000000000E-09	1,24170402602979E-09
135	Энергия нейтрона E_{n}	1,50534950500000E-10	1,50534944693023E-10
	$E_{\text{n}} = m_{\text{n}} c^2 = V_{\text{кв}} P_{\text{n}}$	5,000000000000000E-08	7,02278477777434E-10
136	Энергия протона E_{p}	1,50327735900000E-10	1,50327730139665E-10
	$E_{\text{p}} = m_{\text{p}} c^2 = V_{\text{кв}} P_{\text{p}}$	5,000000000000000E-08	5,25146801199061E-10
137	Постоянная тяготения G	6,67428000000000E-11	6,67415193741015E-11
	$G = \Delta_{\text{T}} N_{\text{A}} \Delta_{\text{e}} h (3/\pi \Delta_{\text{m}})^{1/2}$	1,000000000000000E-04	2,80733424986757E-09
138	Бора радиус $a_0 = \alpha / 4\pi R_{\infty}$	5,29177208590000E-11	5,29177208575408E-11
	$a_0 = \mu_0 c / 8\pi R_{\infty} R_{\text{H}} = 4c \epsilon_0 \lambda_{\text{Ce}} \Phi_0 / e$	6,800000000000000E-10	2,19997353667622E-11
139	Отношение	4,79923734359525E-11	4,79923755133704E-11
	h/k	1,700000000000000E-06	3,92186411418654E-09
140	Электрическая проницаемость	8,85418781762040E-12	8,85418781762039E-12
	Определение $\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2$	0,000000000000000E+00	0,000000000000000E+00
141	Флуктуация электрона		3,54274784156478E-12
	$\delta_{\text{e}} = 2/n_{\text{re}}^{1/2}$		1,42489049079233E-09
142	Комптоновская волна электрона	2,42631021750000E-12	2,42631021741072E-12
	$\lambda_{\text{Ce}} = \pi a_0 / \epsilon_0 c R_{\text{H}} = \mu_0 / 8\epsilon_0 R_{\text{H}}^2 R_{\infty}$	1,400000000000000E-09	4,38991065720983E-11
143	Комптоновская волна электрона	3,86159264590000E-13	3,86159264575287E-13
	$\lambda_{\text{Ce}} / 2\pi = \alpha a_0 = \lambda_{\text{Ce}}$	1,400000000000000E-09	4,38991065720983E-11
144	Флуктуация мюона		2,46375936238315E-13
	$\delta_{\mu} = 2/n_{\text{r}\mu}^{1/2}$		1,36263246525032E-08
145	Флуктуация протона		8,26772166647275E-14
	$\delta_{\text{p}} = 2/n_{\text{rp}}^{1/2}$		1,23382465250314E-09
146	Флуктуация нейтрона		8,26202935953559E-14
	$\delta_{\text{n}} = 2/n_{\text{rn}}^{1/2}$		1,10739049079233E-09
147	Комптоновская волна мюона	1,17344410400000E-14	1,17344413350497E-14
	$\lambda_{\text{C}\mu} = \Delta_{\text{e}} \lambda_{\text{Ce}} / \Delta_{\mu} (\mu_{\text{e}}/\mu_{\mu}) = x/c^2 \rho_{\text{мг}}$	2,500000000000000E-08	2,500000000000000E-08
148	Радиус электрона классич.	2,81794028940000E-15	2,81794028920422E-15
	$r_{\text{e}} = \alpha \lambda_{\text{Ce}} = \alpha^2 a_0$	2,100000000000000E-09	6,57984777774344E-11
149	Квант магнитного потока	2,06783366700000E-15	2,06783362789624E-15
	$\Phi_0 = h/2e = \pi \phi \lambda_{\text{Cp}} / 2 \Delta_{\text{e}}$	2,500000000000000E-08	8,53541566300942E-10

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
150	Комптоновская волна μ	1,86759429500000E-15	1,86759434289502E-15
	$\lambda_{C\mu}=\Delta_e\lambda_{Ce}/\Delta_\mu(\mu_e/\mu_\mu)$	2,50000000000000E-08	2,50000000000000E-08
151	Комптоновская волна ρ	1,32140984460000E-15	1,32140984497609E-15
	$\lambda_{C\rho}=\pi a_0/\varepsilon_0 c R_H \hbar = \hbar \lambda_{Ce} = 2\Delta_e \Phi_0/\pi \phi$	1,40000000000000E-09	4,26030783150471E-10
152	Комптоновская волна π	1,31959089510000E-15	1,31959089621713E-15
	$\lambda_{C\pi}=\hbar/c^2 \rho_{\pi\Gamma}$	1,50000000000000E-09	6,78899106572098E-10
153	Постоянная излучения первая	3,74177118000000E-16	3,74177103967153E-16
	$C_1=2\pi \hbar c^2$	5,00000000000000E-08	1,72898250380722E-09
154	Отношение вязкостей		3,07157501973668E-16
	$\zeta=\eta_\Gamma/\eta_\pi=\chi\mu_0 a_0/\Delta_T$		4,87378841938860E-10
155	Радиус протона	8,41840000000000E-16	8,41235634712963E-16
	$r_p=2\hbar/c^2 \pi \rho_{p\Gamma}$	7,12724508220089E-04	4,26030783150471E-10
156	Постоянная излучения первая	1,19104275900000E-16	1,19104271376365E-16
	$C_{1L}=2\hbar c^2$	5,00000000000000E-08	1,72898250380722E-09
157	Произведение	1,11265005605362E-17	1,11265005605362E-17
	$\varepsilon_0\mu_0=1/c^2$	0,00000000000000E+00	0,00000000000000E+00
158	Хартри энергия E_H	4,35974394000000E-18	4,35974377563925E-18
	$E_H=2R_\infty \hbar c$	5,00000000000000E-08	1,72908286796865E-09
159	Постоянная Хаббла	1,78237060475511E-18	2,35063791414005E-18
	$H=\Delta v/\Delta d=2\chi r_\Gamma^2/\hbar$	9,10000000000000E-02	6,74974572456586E-09
160	Энергия гравитино (эВ)		1,60339475321892E-18
	$E_\Gamma=m_\Gamma c^2/\{e\}$		1,20997632676020E-09
161	Элементарный заряд	1,60217648700000E-19	1,60217645698558E-19
	$e=F/N_A=2\Phi_0/R_H=m_p c \Delta_e/\pi \phi$	2,50000000000000E-08	8,75440937506278E-10
162	Энергия для T_0		6,08072362610873E-21
	$E_0=3kT_0/2$		2,19288161037932E-09
163	Энергия реликтовых фотонов	1,87006771765240E-22	1,87031903129472E-22
	$E_{pe}=\hbar f_{pe}$	1,30175000000000E-03	3,15387299459955E-09
164	Постоянная Больцмана k	1,38065040000000E-23	1,38065028877575E-23
	$k=R/N_A$	1,70000000000000E-06	2,19288161037932E-09
165	Магнитный момент электрона	9,28476377000000E-24	9,28476359715206E-24
	$\mu_e=2\Delta_e \hbar \Phi_0/\mu_0=\pi \phi \lambda_{C\rho} r_e/\mu_0$	2,50000000000000E-08	9,20080044078376E-10
166	Бора магнетон	9,27400915000000E-24	9,27400897242641E-24

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
	$\mu_B = e\hbar/(2m_e) = 2\mu_B \Phi_0/\mu_0$	2,500000000000000E-08	9,19340044078376E-10
167	Отношение		1,20024152501529E-25
	$\hbar/\eta_h = 3ch/x = 3\Delta_T/n_L$		1,72898250380722E-09
168	Магнитный момент мюона	4,49044786000000E-26	4,49044789070072E-26
	$\mu_\mu = 2\Delta_\mu r_\mu \Phi_0/\mu_0$	3,600000000000000E-08	2,64754409375063E-08
169	Объём на молекулу в моле газа		4,00080508338430E-26
	$V_h = 8\alpha\Phi_0^2/x\mu_0 = \Delta_T/n_L = V_m/N_A$		1,72898250380722E-09
170	Магнитный момент протона	1,41060666200000E-26	1,41060661161135E-26
	$\mu_p = 12\Phi_0\lambda_{Cp}/\hbar\Delta_e^4\mu_0$	2,600000000000000E-08	2,17040067287304E-09
171	Произведение		5,37069382239413E-27
	$\Delta_T r_\Gamma = 4\sigma_n\alpha\Phi_0^2(2\pi/x\mu_0)^{1/2}$		2,97428071695142E-09
172	Ядерный магнетон	5,05078324000000E-27	5,05078314826484E-27
	$\mu_N = c\hbar/2\pi\phi = e\hbar/2m_p$	2,500000000000000E-08	2,15649328695769E-09
173	Радиус гравитино		4,99633191468459E-27
	$r_\Gamma = (\hbar x\pi\mu_0/2)^{1/2}/n_L = (\hbar/2x)^{1/2}$		2,51038161037932E-09
174	Масса нейтрона	1,67492721100000E-27	1,67492714650720E-27
	$m_n = M_n/N_A = \rho_n V^*$	5,000000000000000E-08	7,02278477777434E-10
175	Масса протона	1,67262163700000E-27	1,67262157366311E-27
	$m_p = 4\pi\phi\alpha\epsilon_0\Phi_0/\Delta_e = P_p V^*/c^2$	5,000000000000000E-08	5,25146801199061E-10
176	Масса 1/12 углерода	1,66053878200000E-27	1,66053871876439E-27
	$1/12 m_u = M_u/12N_A$	5,000000000000000E-08	4,87278477777434E-10
177	Масса мюона	1,88353130000000E-28	1,88353118077818E-28
	$m_\mu = M_\mu/N_A = \rho_\mu V^*$	5,600000000000000E-08	2,67289825038072E-08
178	Томсоновское сечение	6,65245855800000E-29	6,65245855747451E-29
	$\sigma_e = (8\pi/3)r_e^2$	4,100000000000000E-09	1,31596955554869E-10
179	Масса электрона	9,10938215000000E-31	9,10938180327375E-31
	$m_e = M_e/N_A = 4\epsilon_0\Phi_0^2/\pi a_0$	5,000000000000000E-08	1,72908286796865E-09
180	Отношение	2,28661087315981E-31	2,28661069180809E-31
	$\hbar/b = \hbar k/c = \hbar R/cN_A = 8\pi\phi^2\beta/3c\pi N_A$	1,750000000000000E-06	2,19288161037932E-09
181	Постоянная Планка	6,62606896000000E-34	6,62606871115689E-34
	$\hbar = m_p c\lambda_{Cp} = 4\Phi_0^2/R_H = 2\pi\phi^2 c\alpha\epsilon_0\lambda_{Cp}^2$	5,000000000000000E-08	1,72898250380722E-09
182	Постоянная Планка	1,05457162800000E-34	1,05457158864716E-34
	$\hbar = m_p c\lambda_{Cp} = 2\Phi_0^2/\pi R_H$	5,000000000000000E-08	1,72898250380722E-09

№	Наименование /значение	CODATA-06	Величины взаимно согласованные
п/п	Формула постоянной (синим цветом, если новая)	Относительная погрешность	Относительная погрешность
183	Энергия гравитино		2,56892132486155E-37
	$E_{\Gamma}=m_{\Gamma}c^2$		1,20997632676020E-09
184	Объём частиц (тор)		1,22887729529587E-41
	$V_{*}=c\mu_0a_0h/\Delta T=8\lambda_{Ce}\Phi_0^2/\Delta T$		2,21488134574608E-09
186	Произведение	2,21204560764714E-42	2,21204538800685E-42
	ек	1,72500000000000E-06	3,06832254788560E-09
187	Произведение	2,21021869736296E-42	2,21021861435784E-42
	$h/c=m*\lambda_{C*}=8\alpha\epsilon_0\Phi_0^2=2\pi\phi^2\epsilon_0\alpha\lambda_{Cp}^2$	5,00000000000000E-08	1,72898250380722E-09
188	Произведение	3,51767230999445E-43	3,51767217788770E-43
	$h/c=m*\lambda_{C*}=4\pi\phi^2\epsilon_0\alpha\lambda_{Cp}^2$	5,00000000000000E-08	1,72898250380722E-09
189	Эфф. сечение гравитино		9,98533304067831E-53
	$\sigma_{\Gamma}=4r_{\Gamma}^2$		5,02076322075864E-09
190	Масса гравитино [кг]		2,85831045610454E-54
	$m_{\Gamma}=E_{\Gamma}/c^2=m_e/n_{\Gamma e}=2\Delta_{Te}r_{\Gamma}^2/\pi a_0$		1,20997632676020E-09
191	Эфф. объём гравитино в е		3,85592886352762E-65
	$V_{\Gamma\sigma e}=4\lambda_{Ce}r_{\Gamma}^2$		5,06466232733074E-09
192	Эфф. объём гравитино в μ		1,86485514986933E-67
	$V_{\Gamma\sigma\mu}=4\lambda_{C\mu}r_{\Gamma}^2$		2,94675306507524E-08
193	Эфф. объём гравитино в р		2,10000449457381E-68
	$V_{\Gamma\sigma p}=4\lambda_{Cp}r_{\Gamma}^2$		4,68253065075236E-09
194	Эфф. объём гравитино в п		2,09711379371841E-68
	$V_{\Gamma\sigma n}=4\lambda_{Cn}r_{\Gamma}^2$		4,42966232733073E-09
195	Объём на 1 гравитино		9,97800762997911E-79
	$V_{\Gamma l}=8r_{\Gamma}^3$		7,53114483113796E-09

3. Вклад нолексона в развитие возобновляемых источников энергии

Во-первых, как уже отмечалось выше, нолексон обеспечивает постоянный рост энергии-массы любых массивных объектов. Подтверждениями этого вывода являются обнаруженная вулканическая деятельность на нескольких крупных спутниках планет, включая Луну, существенные тепловые потоки планет Солнечной системы и упомянутая выше зависимость светимости звёзд от их массы. Поэтому можно смело

ориентироваться на развитие гидроэлектростанций, геотермальных станций, солнечных батарей, ветряных и комбинированных установок.

Во-вторых, принимая во внимание крайне слабое взаимодействие нолексона с наблюдаемым веществом (из-за колоссальной проникающей способности, обусловленной минимальным радиусом частиц нолексона, что не позволяет его даже обнаружить инструментально), следует направить усилия на *исследования динамических характеристик взаимодействия различных веществ с нолексоном*. Ведь именно по исследованию динамики галактик удаётся доказать сам факт его существования.

В-третьих, принимая во внимание колоссальную проникающую способность нолексона, есть основания полагать, что создание любой замкнутой системы невозможно. А это значит, что *теоретически возможно создание устройств использующих энергию нолексона* (энергию, содержащуюся в окружающем пространстве) без нарушения известных законов сохранения импульса и энергии, которые справедливы лишь для замкнутых систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шкловский И.С. Звёзды. Их рождение, жизнь и смерть. - М.: Наука, 1977, 2-е изд.
2. Деменицкая Р.М., Иванов С.С., Литвинов Э.М. Естественные физические поля океана. - Ленинград: Недра, 1981.
3. Денисов В.И., Логунов А.А. Новая теория пространства-времени и тяготения. // ЭЧАЯ - 1982, - т. 13, с. 757.
4. Насельский П.Д. Реликтовое электромагнитное излучение - инструмент исследования Вселенной. // Природа – 1985, - № 11, с. 76.
5. Фролов В.П. Квантовая теория гравитации. // УФН - 1982, - т. 138, с. 151.
6. Хокинг С. Общая теория относительности. - М.: Мир, 1983.
7. Эйнштейн А. Собрание сочинений. / Пер. с нем. - М.: Наука, 1965.
8. Эйнасто Я.Э. Структура систем галактик. // УФН - 1976, - т. 120, с. 497.
9. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. - М.: Наука, 1985, 2-е изд.
10. Peter J. Mohr, Barry N. Taylor, and David B. Newell, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2006 National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland 20899-8420, USA